

离散数学数理逻辑阶段测参考答案

1. 下列给定的命题中，真命题包含 (B, C)
- A. 已知A、B 是含命题变项 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 的命题公式，则 $A \vee B$ 是重言式当且仅当 A与B都是重言式。
- B. 只有 12 是偶数，6 才会是 2 的倍数。
- C. 一阶逻辑公式 $\forall x F(x) \rightarrow \exists x F(x)$ 是永真式。
- D. 已知一阶逻辑公式 A 不是闭式，则 A 在任何解释下都不是命题。
2. 将下面命题符号化 ((1) (2)题用命题逻辑公式， (3) 题用一阶逻辑公式)
- (1) 只有你主修信息类相关专业或者不是新生，才可以从校园网访问 Internet。
- (2) 除非今天是周末或者下雨，否则大学生需要每天出早操。
- (3) 存在一个实数 X，使得对每一个实数 Y，都有 $X < Y$ 。

解： (1) 设 p: 主修计算机类相关专业, q: 是新生, r: 可以从校园网访问 Internet

$$r \rightarrow (p \vee \neg q)$$

(2) p : 今天是周末; q : 今天下雨; r : 大学生需要每天出早操

$$\neg r \rightarrow (p \vee q) \quad \text{或者} \quad \neg(p \vee q) \rightarrow r$$

(3) 设 $F(x)$: 表示 x 是数, $H(x, y)$: $x < y$

$$\exists x(F(x) \wedge \forall y(F(y) \rightarrow L(x, y)))$$

备注：个体变项和谓词可以任意设定符号，也可以符号化为其他等值的公式，主要考察易错点：对蕴含式中“只有..才，除非...否则”符号化理解及一阶逻辑中特性谓词随前面量词不同后面跟的连接词不同。

3. 用等值演算法求公式 $((p \vee q) \wedge (p \rightarrow q)) \leftrightarrow (q \rightarrow r)$ 主析取范式以及成假赋值。

解： $((p \vee q) \wedge (p \rightarrow q)) \leftrightarrow (q \rightarrow r)$

$$\Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (\neg p \vee q) \leftrightarrow (q \rightarrow r)$$

$$\Leftrightarrow ((p \wedge \neg p) \vee q) \leftrightarrow (q \rightarrow r)$$

$$\Leftrightarrow q \leftrightarrow (q \rightarrow r)$$

$$\Leftrightarrow (q \rightarrow (\neg q \vee r)) \wedge ((\neg q \vee r) \rightarrow q)$$

$$\Leftrightarrow (\neg q \vee r) \wedge (\neg(\neg q \vee r) \vee q)$$

$$\Leftrightarrow (\neg q \vee r) \wedge ((q \wedge \neg r) \vee q)$$

$$\Leftrightarrow (\neg q \vee r) \wedge (q \vee \neg r) \wedge q$$

$$\Leftrightarrow ((\neg q \wedge q) \vee (\neg q \wedge \neg r) \vee (q \wedge r) \vee (r \wedge \neg r)) \wedge q$$

$$\Leftrightarrow ((\neg q \wedge \neg r) \vee (q \wedge r)) \wedge q$$

$$\Leftrightarrow q \wedge r$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r)$$

$$\Leftrightarrow m_3 \vee m_7$$

成假赋值：000, 001, 010, 100, 101, 110

备注：等值演算过程可以多样化，只要过程和结果正确即可。

4. 求一阶逻辑公式 $\exists x F(x, y) \rightarrow (G(x) \rightarrow \neg \exists y H(x, y))$ 的前束范式。

解： $\exists x F(x, y) \rightarrow (G(x) \rightarrow \neg \exists y H(x, y))$

$$\Leftrightarrow \exists t F(t, y) \rightarrow (G(x) \rightarrow \neg \exists s H(x, s))$$

$$\Leftrightarrow \exists t F(t, y) \rightarrow (G(x) \rightarrow \forall s \neg H(x, s))$$

$$\Leftrightarrow \exists t F(t, y) \rightarrow \forall s (G(x) \rightarrow \neg H(x, s))$$

$$\Leftrightarrow \forall t \forall s (F(t, y) \rightarrow (G(x) \rightarrow \neg H(x, s)))$$

备注：换元可以是其他符号，注意换元或者替代，量词辖域扩张的条件以及变化。

5. 某软件项目开发调试时，程序员发现若程序模块 A 能正常运行，则程序模块 B 能正常运行；如果程序模块 A 不能正常运行，则程序模块 C 能正常运行；如果程序模块 C 能正常运行，则程序能正常访问 Web 服务器；证明若程序模块 B 不能正常运行，但程序仍能正常访问 Web 服务器。（1）在自然推理系统 P 中构造前提和结论（2）写出证明过程

解：设 p：程序模块 A 能正常运行， q：程序模块 B 能正常运行，

r：程序模块 C 能正常运行， s：程序能正常访问 Web 服务。

前提： $p \rightarrow q, \neg p \rightarrow r, r \rightarrow s$

结论： $\neg q \rightarrow s$

证明：

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| (1) $\neg p \rightarrow r$ | 前提引入 |
| (2) $r \rightarrow s$ | 前提引入 |
| (3) $\neg p \rightarrow s$ | (1)(2)假言三段论 |
| (4) $p \rightarrow q$ | 前提引入 |
| (5) $\neg q \rightarrow \neg p$ | (4)置换 |
| (6) $\neg q \rightarrow s$ | (3)(5)假言三段论 |

备注：可以多种证明方法，只要推理规则正确即可。